

Table of Contents

DfET_{sr} IOT	1
Tech opdrachten	1
Inleiding	1
AI.....	2
Quickstart	2
Installeer de Programmeeromgeving (Arduino)	2
NodeMCU Board installeren	4
Board toevoegen	5
De board-settings instellen.....	5
Blink Code uploaden	6
Is de poort niet (meer) beschikbaar?	7

Tech opdrachten

Inleiding

Binnen DfET IOT is het de bedoeling dat je met techniek aan de slag gaat. Niet zo zeer omdat we willen dat je de techniek volledig begrijpt maar wel dat je de materie waar we over praten kent. We willen dat je durft te spelen met de techniek, bereid bent vast te lopen EN oplossingen te zoeken en zo ver te komen als voor jou binnen de redelijke tijd haalbaar is.

Het is belangrijk te leren van je fouten, daarom documenteren we deze. Het is ook belangrijk dat je leert van anderen en anderen van jou. Daarom delen we manuals en staan we stil bij hindernissen en hoe je die hebt kunnen oplossen of wat je hebt geprobeerd om ze op te lossen.

Voor je de handdoek in de ring gooit bij een technische uitdaging heb je de volgende stappen in ieder geval doorlopen:

- 1 Opnieuw proberen
- 2 Manual (nog een keer) lezen
- 3 Internet raadplegen (stackexchange/reddit etc)
- 4 Mede student raadplegen

5 AI raadplegen

6 Docent raadplegen

AI

AI voor tech is er niet om jou te vervangen maar om je te helpen. Dus gebruik AI niet als brute force methode. Blijf niet code heen en weer copy pasten tussen een chatGPT en je arduino ide (code editor). Bekijk de uitleg, leg het probleem uit en vraag om uitleg. Je zal zien dat de AI's vaak heel veel voor je kunnen doen maar dat als je kritisch kijkt naar de oplossing, dat je vaak details ziet die niet kloppen. Dus nogmaals, gebruik AI om beter te worden, niet om zelf overbodig te worden.

Quickstart

De NodeMCU is een microcontroller-board met een geïntegreerde WiFi module (esp8266). Deze draait ook Arduino software. Om de NodeMCU te kunnen programmeren gaan we in de volgende stappen dit realiseren:

1. Installeren van de Programmeeromgeving (Arduino)
2. De NodeMCU library installeren
3. De board-settings instellen

Installeer de Programmeeromgeving (Arduino)

Op macOS:

1. Download en open de Arduino IDE installer: <https://www.arduino.cc/en/software>

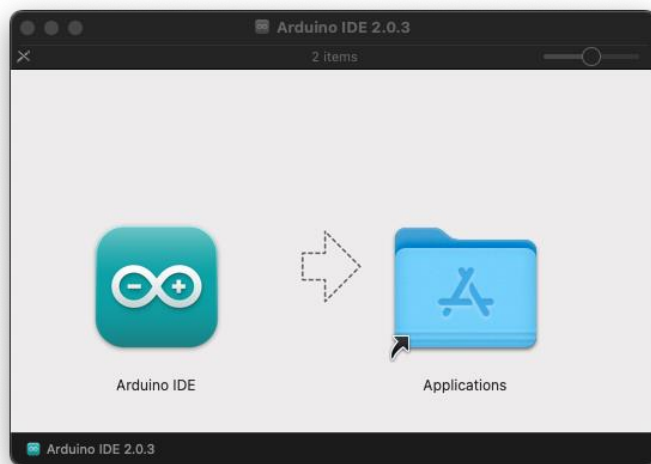
Let op:

Heb je een Macbook met een Intel processor? Download de Intel variant

Heb je een Macbook met een M processor? Download de Apple Silicon variant

Je krijgt vervolgens een scherm met het verzoek om te doneren, en een scherm met het verzoek om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. In beide gevallen kun je op de "Just Download" knop klikken.

2. Sleep het Arduino IDE bestand naar de Applications map



3. Start Arduino IDE

Op Windows:

1. Download de Arduino IDE van <https://www.arduino.cc/en/software>. Normaal gesproken zou “Win 10 and newer, 64 bits” de juiste keuze moeten zijn. Je krijgt vervolgens een scherm met het verzoek om te doneren, en een scherm met het verzoek om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. In beide gevallen kun je op de “Just Download” knop klikken.
2. Start de gedownloade installer en volg de stappen om de Arduino IDE te installeren. Bij deze stappen hoort het geven van toestemming voor het maken van wijzigingen op je systeem en het geven van toegang tot het internet. Dit kan nodig zijn bij sommige projecten en boards.
3. Start Arduino IDE.

Zowel onze handleidingen als veel tutorials en documentatie op internet zijn in het Engels. Staat de Arduino IDE in het Nederlands ingesteld? Wij adviseren om alsnog Engels in te stellen.

Op macOS: ArduinoIDE -> Voorkeuren -> Language -> English

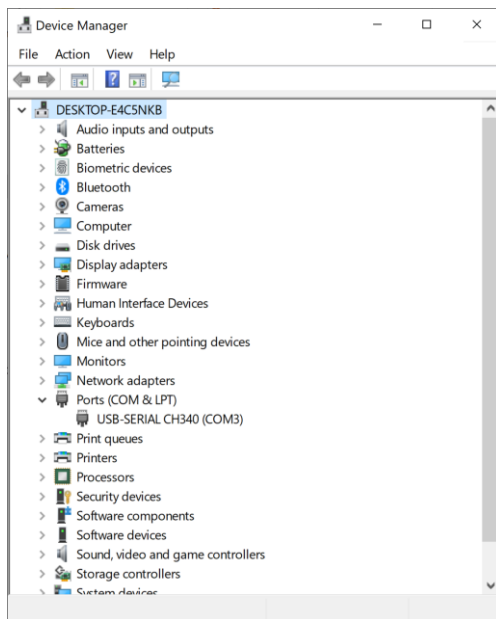
Op Windows: Bestand -> Voorkeuren -> Language -> English

Plug je nodemcu bordje in.

Als het goed is installeert windows de drivers automatisch.

Mac heeft ze als het goed is al geïnstalleerd staan.

Windows:

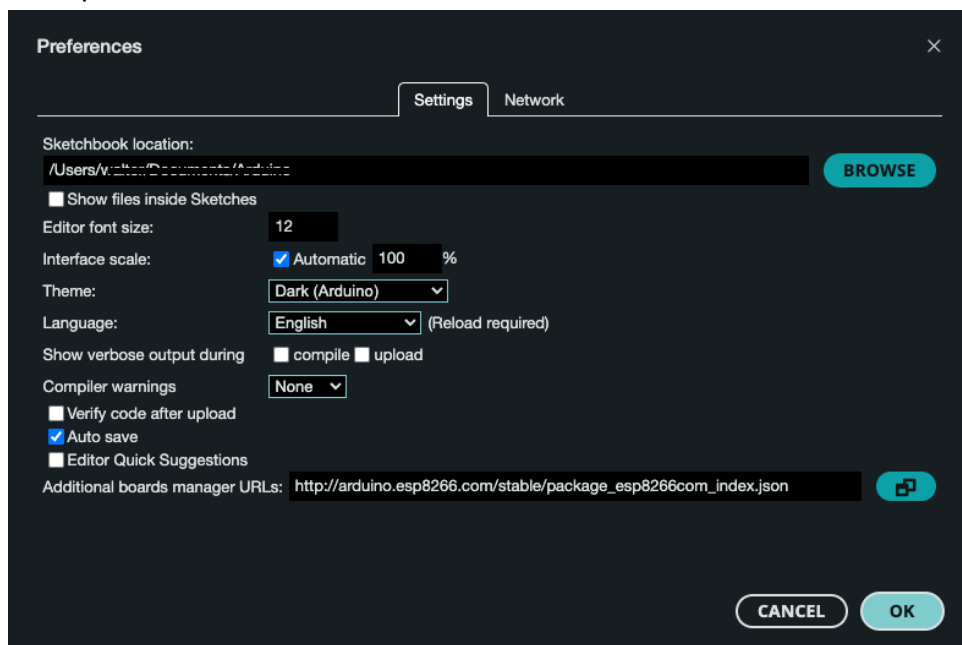


NodeMCU Board installeren

1. Start Arduino IDE
2. Open de Preferences via het ArduinoIDE (macOS) of File (Windows) menu.
3. Plak de blauwe regel achter '**Additional Boardmanager URL's**' (zie screenshot)

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

4. Klik op 'OK'



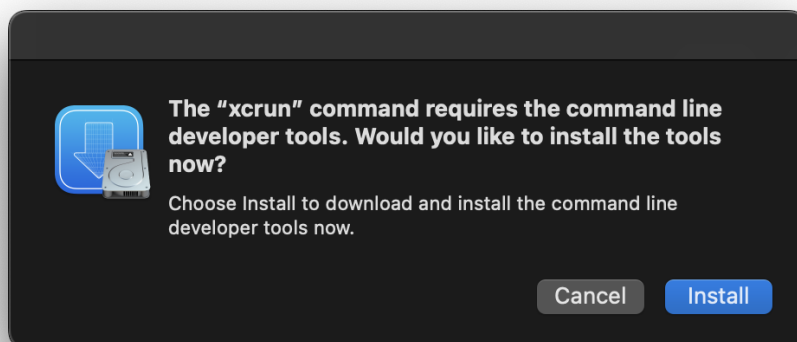
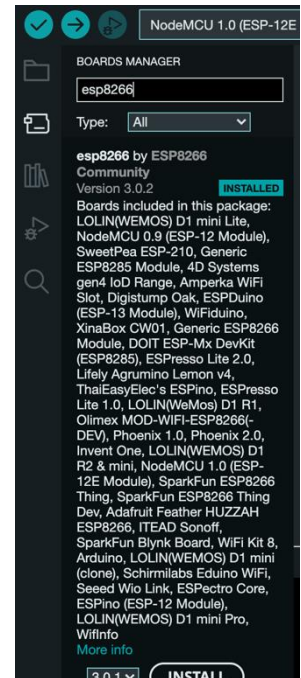
Board toevoegen

1. Open de Arduino IDE
2. Klik nu 'Tools; → 'Board' → 'Boards manager...'
3. Type in het zoekveld: “esp8266”
4. Selecteer “esp8266 by ESP8266 Community”
5. Selecteer zo nodig de nieuwste versie en klik op ‘Install’
6. Als bovenstaande gelukt is, zie je naast het versienummer **REMOVE** staan
7. Sluit de Arduino IDE

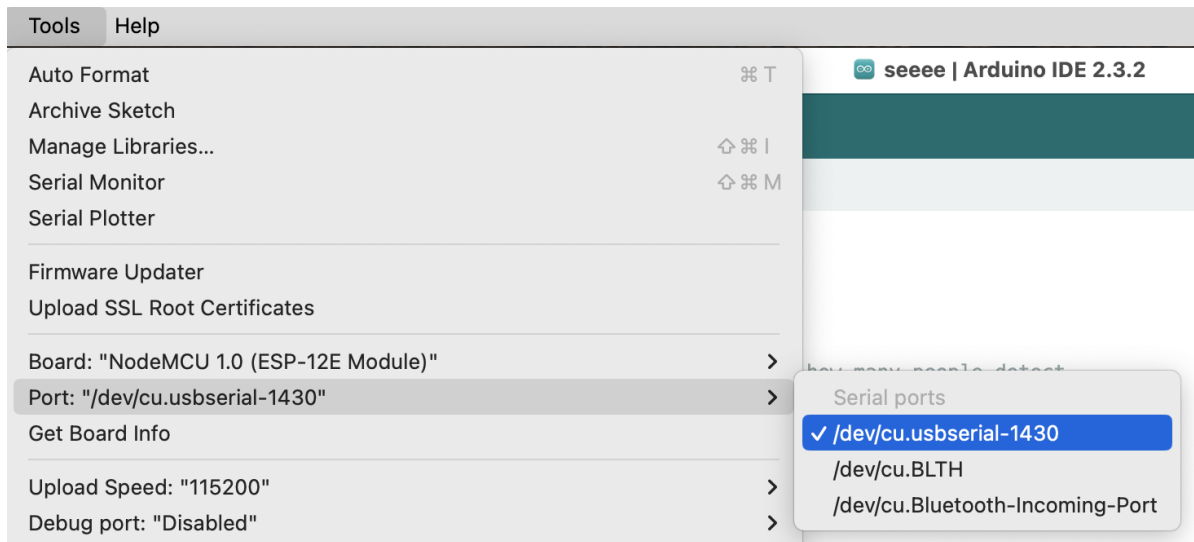
De board-settings instellen

1. **Verbind je NodeMCU via USB met je computer**
2. Start de Arduino IDE.
3. Kies **Tools > Board > ESP8266 Boards> Selecteer NodeMCU 1.0 (ESP12E module)**

Op macOS: Het kan zijn dat je onderstaande pop-up krijgt. Als dat zo is dan kan je op Cancel drukken. Mogelijk blijft deze pop-up terugkomen maar voor wat wij gaan doen is de command line developer tools niet nodig.



4. Op macOS: Klik op **Tools > Port > /dev/cu.SLAB_USBtoUART**



Op Windows: Klik op **Tools > Port > COMx** (waarbij x een getal proberen welke werkt)

Op nieuwe Macs: **usbserial-10** of iets wat daar op lijkt

Blink Code uploaden

1. Controleer of de Tools > Port settings kloppen met de vorige stap
2. kies **File** → **Examples** → **ESP8266** (zonder toevoegingen in de naam) → **Blink**

3. **Upload:** klik op de groene pijl naar rechts 

4. Je ziet nu in de groene balk dat het uploaden gestart is Als alles gelukt is zie je onderstaande afbeelding EN **knippert het blauwe LED'je** op je board met een ritme van 1 seconde aan/1 seconde uit (niet sneller of langzamer).

```

20 // It is active low on the ESP-01
21 delay(1000); // Wait for a second
22 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
23 delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
24 }
25

```

Output

```

Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 265040 bytes (195065 compressed) at 0x00000000 in 18.9 seconds (effective 112.0 kbit/s)
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...

```

Is de poort niet (meer) beschikbaar?

Dan kun je niet de juiste poort selecteren krijg je een soortgelijke melding bij uploaden. Onderstaande betekent dat dat je computer niet kan communiceren met je board (NodeMCU).



```
Board at /dev/cu.SLAB_USBtoUART is not available
Sketch uses 270940 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 27516 bytes (33%) of dynamic memory, leaving 54404 bytes for local variables
error: cannot access /dev/cu.SLAB_USBtoUART
```

A: Probeer een andere USB poort

B: Druk het reset knopje in

C: Zet je board handmatig in programodus

- Houd het 'Flash' knopje op je Node ingedrukt
- Druk de reset knop in en houd ingedrukt
- Laat nu het Flash knopje los
- Laat het reset knopje los

D: Wissel alle hardware met je buur

Wissel de NodeMCU, de kabel en de 'USB naar USB-C' omvormer. Werkt jouw hardware wel bij de burens, dan is het een probleem met de driver. Werkt de hardware van de buur wel bij jou dan is er iets mis met (een deel) van je hardware).

E: Check of de NodeMCU defect is

Steek de Node in de USB poort. Flitst het blauwe lampje bij insteken, dan is hij niet kapot. Zie je echt niets oplichten dan is hij stuk.